

ТМІ-Core 0.2: Аксиоматическое ядро автоматических интерфейсов

Первичный интерфейс, дефиниционная автоматичность и переход к автоматически структурированным полям

Salkutsan Aleksey

2026

Аннотация

Данный документ фиксирует обновлённое ядро Теории многообразных интерфейсов: $\mathcal{T}_{MI}^{0.2}$. Центральный переход версии 0.2 состоит в том, что автоматичность больше не рассматривается как внешняя надстройка над интерфейсом. Она вводится как дефиниционное свойство действительного интерфейса: если структура не способна самостоятельно интерпретировать допустимый вход и сформировать понятный выход для другой системы, она является не полноценным интерфейсом, а пассивным каналом или частью метаинтерфейса. Ядро связывает аксиому первичного интерфейса, дефиниционную автоматичность, различие интерфейса и пассивного канала, производные интерфейсы, проекцию на физический слой и масштабирование автоматически структурированных интерфейсных полей.

Содержание

1 Назначение документа	2
2 Первичные объекты	2
3 Аксиома первичного интерфейса	2
4 Действительный интерфейс	2
5 Аксиома автоматичности интерфейса	3
6 Пассивный канал и метаинтерфейс	3
7 Производные интерфейсы	4
8 Мост к физическому слою	4
9 Проекционная цепочка	4

10 Масштабирование	4
11 Объединённая формула ядра	5
12 Статус утверждений	5
13 Заключение	5

1. Назначение документа

Цель этого документа - зафиксировать минимальное ядро, которое больше не расширяется новыми крупными сущностями. Дальнейшая работа должна уточнять определения, доказывать внутренние следствия и выводить проверяемые физические или инженерные проекции.

2. Первичные объекты

Определение 1 (Нулевая недифференцированность). N_0 - предельное состояние без различия, сторон, отношения, порядка и направления. Это не физический вакуум и не объект природы, а предельный символ недифференцированности внутри аксиоматической схемы.

Определение 2 (Первичный интерфейс). I_0 - первая граница различения, через которую возникает минимальное различие.

Определение 3 (Первое различие). Δ_0 - минимальный результат действия первичного интерфейса. Оно разворачивается в минимальную двустороннюю структуру $(A, \neg A)$.

3. Аксиома первичного интерфейса

Аксиома 1 (Первичный интерфейс).

$$A_{I_0} : \quad N_0 \xrightarrow{I_0} \Delta_0 \rightarrow (A, \neg A). \quad (1)$$

Краткая форма:

$$N_0 \xrightarrow{I_0} (A, \neg A). \quad (2)$$

Смысл аксиомы: первичный интерфейс не соединяет заранее готовые стороны, а создаёт саму возможность сторон. До I_0 нет ни A , ни $\neg A$. После возникновения границы появляется различие Δ_0 , а различие разворачивается в минимальную структуру $(A, \neg A)$.

4. Действительный интерфейс

Определение 4 (Действительный интерфейс). Действительный интерфейс I - структура, которая при наличии допустимого входа выполняет перевод, интерпретацию или структурирование между системами без внешнего управления каждым актом перевода.

В рабочей форме:

$$I_{A \rightarrow B} \equiv (\partial(A, B), T_I(S_A \rightarrow S_B), \text{Interp}_I, \text{Auto}_I), \quad (3)$$

где $\partial(A, B)$ - граница взаимодействия, T_I - оператор перевода состояний, Interp_I - операция интерпретации, а Auto_I - самовыполнение интерфейсной функции при допустимом входе.

5. Аксиома автоматичности интерфейса

Аксиома 2 (Дефиниционная автоматичность).

$$A_{\text{auto}} : \quad \forall I \in \mathfrak{I}, \text{ValidInterface}(I) \Rightarrow \text{Auto}(I). \quad (4)$$

Кратко:

$$I \in \mathfrak{I} \Rightarrow \text{Auto}(I). \quad (5)$$

Автоматичность не означает постоянную активность:

$$\text{Auto}(I) \not\Rightarrow \text{AlwaysAct}(I). \quad (6)$$

Автоматичность означает самозапуск при наличии допустимого входа:

$$\text{Auto}(I) \equiv (\text{Input}(I) \wedge \text{Adm}(I) \wedge \text{Dir}(I) \Rightarrow \text{AutoAct}(I)). \quad (7)$$

6. Пассивный канал и метаинтерфейс

Определение 5 (Пассивный канал). *Пассивный канал - структура, через которую может проходить сигнал или состояние, но которая не выполняет собственную интерпретационную функцию без внешнего управляющего агента.*

Если переводом управляет внешний агент U_{ext} , то действительным интерфейсом является составная структура:

$$I' = (I, U_{\text{ext}}). \quad (8)$$

$$\text{PassiveChannel}(I) \wedge \text{Control}(U_{\text{ext}}, I) \Rightarrow \text{Interface}(I'). \quad (9)$$

Теорема 1 (Различение интерфейса и канала). *Если структура не выполняет интерфейсную функцию автоматически при допустимом входе, то она либо не является действительным интерфейсом, либо является пассивным каналом, входящим в более широкий метаинтерфейс:*

$$\neg \text{Auto}(I) \Rightarrow \neg \text{ValidInterface}(I) \vee \text{PassiveChannel}(I). \quad (10)$$

Доказательство. По аксиоме автоматичности действительный интерфейс удовлетворяет $\text{ValidInterface}(I) \Rightarrow \text{Auto}(I)$. Контрапозиция даёт $\neg \text{Auto}(I) \Rightarrow \neg \text{ValidInterface}(I)$. Если при этом структура всё же участвует в передаче, но не выполняет перевод сама, она является пассивным каналом в составе более широкой системы $I' = (I, U_{\text{ext}})$. Следовательно, утверждение выполняется внутри аксиоматической схемы. $\square$

7. Производные интерфейсы

Определение 6 (Производный интерфейс). $\text{Der}(I, I_0)$ означает, что интерфейс I является производным от первичного интерфейса I_0 , то есть принадлежит пространству интерфейсов, возникающему после первичного различения.

$$\boxed{\text{Der}(I, I_0) \Rightarrow I \in \mathcal{I} \Rightarrow \text{Auto}(I).} \quad (11)$$

Для производных интерфейсов автоматичность раскрывается как условная:

$$\boxed{\text{Der}(I, I_0) \Rightarrow (\text{Input}(I) \wedge \text{Adm}(I) \wedge \text{Dir}(I) \Rightarrow \text{AutoAct}(I)).} \quad (12)$$

8. Мост к физическому слою

Если физическое поле является интерфейсным полем,

$$\Xi_I \in \mathcal{I}_{\text{phys}}, \quad (13)$$

то оно автоматически как интерфейс:

$$\boxed{\Xi_I \in \mathcal{I}_{\text{phys}} \Rightarrow \text{Auto}(\Xi_I).} \quad (14)$$

Следовательно, физическое интерфейсное поле должно рассматриваться как автоматически структурированное:

$$\boxed{\Xi_I \in \mathcal{I}_{\text{phys}} \Rightarrow \Xi_I^{\text{auto}}.} \quad (15)$$

9. Проекционная цепочка

Полная форма поля:

$$\boxed{\Xi_I^{\text{auto}}.} \quad (16)$$

Её проекции:

$$\boxed{\Xi_I^{\text{auto}} \rightarrow \Xi_I \rightarrow \chi_I.} \quad (17)$$

Здесь χ_I - минимальная скалярная амплитудная проекция:

$$\boxed{\chi_I = \Pi_{\text{amp}}(\Xi_I^{\text{auto}}).} \quad (18)$$

10. Масштабирование

Локальное автоматически структурированное поле масштабируется в сеть и многообразие:

$$\boxed{\Xi_I^{\text{auto}} \rightarrow \{\Xi_{I,k}^{\text{auto}}\}_{k \in K} \rightarrow \mathcal{N}_{\Xi} \rightarrow \mathcal{M}_{\Xi}^{\text{auto}} \rightarrow \text{Struct}_I(\mathcal{M}).} \quad (19)$$

11. Объединённая формула ядра

$$\boxed{N_0 \xrightarrow{I_0} \Delta_0 \rightarrow (A, \neg A) \Rightarrow \mathfrak{I} \Rightarrow \text{Auto}(I).} \quad (20)$$

$$\boxed{I_0 \Rightarrow \mathfrak{I} \Rightarrow \text{Auto}(I) \Rightarrow \Xi_I^{\text{auto}} \Rightarrow \mathcal{M}_{\Xi}^{\text{auto}} \Rightarrow \text{Struct}_I(\mathcal{M}).} \quad (21)$$

12. Статус утверждений

- Уровень А: аксиомы и определения, например $\text{ValidInterface}(I) \Rightarrow \text{Auto}(I)$.
- Уровень В: внутренние теоремы, например переход от Ξ_I^{auto} к Struct_I при условиях стабилизации.
- Уровень С: физические гипотезы, например существование Ξ_I^{auto} как физического механизма.
- Уровень D: проверяемые следствия, например увеличение времени когерентности в квантовом эксперименте.

13. Заключение

TMI-Core 0.2 фиксирует центральный стержень теории: первичный интерфейс создаёт возможность различия; действительный интерфейс автоматичен по определению; физические интерфейсные поля являются автоматически структурированными; множество таких полей образует масштабируемое интерфейсное многообразие, способное стабилизироваться как структура.

Список литературы

- [1] Salkutsan Aleksey. *Theory of Manifold Interfaces. An Axiomatic Conceptual-Mathematical Framework of Interfaciality, Meaning, and Cognition*. Zenodo. [doi:10.5281/zenodo.19940675](https://doi.org/10.5281/zenodo.19940675).
- [2] Salkutsan Aleksey. *Theory of Manifold Interfaces: A Regularized Effective Physical Layer, Observable Consequences, and Limitations*. 2026.